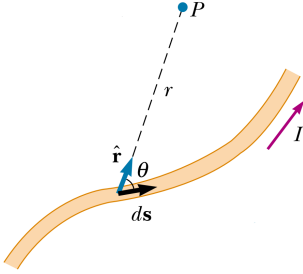


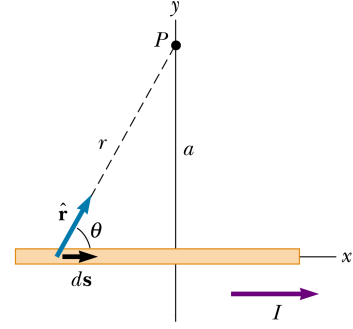
Biot-Savart Yasası

Biot-Savart yasasını tartışıp ilgili matematiksel ifadeyi yazalım.

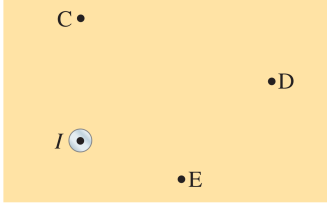


Biot-Savart yasasını kullanarak hareketli bir yükün oluşturduğu manyetik alanı yazalım.

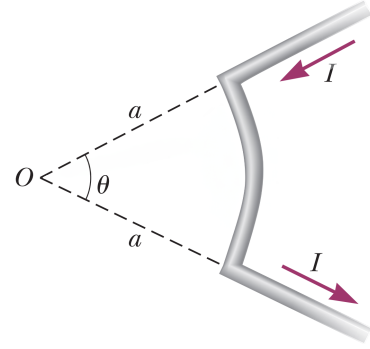
Üzerinden I akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz bir telden a kadar uzaktaki bir noktadaki manyetik alanı elde edelim.



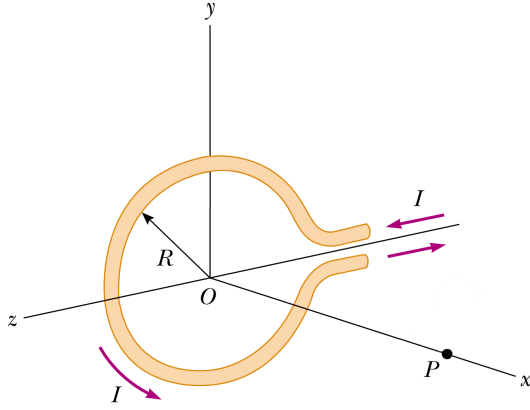
ÖRNEK: Sayfa düzlemine dik olan ve sonsuz uzunluktaki doğrusal bir telden sayfa düzleminden dışarı doğru I akımı geçmektedir. C , D ve E noktalarındaki manyetik alanların yönlerini bulup şiddetlerini kıyaslayınız.



Üzerinden I akımı geçen şekildeki tel parçasının O noktasında oluşturduğu manyetik alanı Biot-Savart yasasını kullanarak elde edelim.

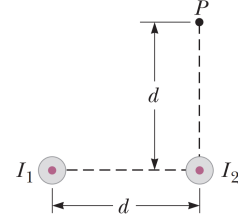


ÖRNEK: Üzerinden I akımı geçen şekildeki çembersel telin P noktasında oluşturduğu manyetik alanı elde ediniz. P noktasının orijine taşınması durumunda manyetik alanın ne olacağını tartışınız.

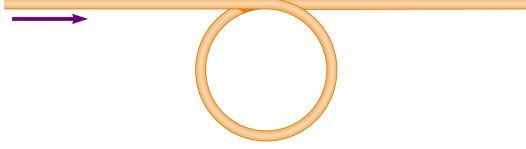


Bileşke manyetik alan

Manyetik alan için üst üste binme (süperpozisyon) ilkesini aşağıdaki örnek üzerinden inceleyelim.

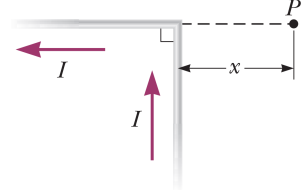


ÖRNEK: Üzerinden I akımı geçen sonsuz uzunluktaki şekildeki telin halka kısmının yarıçapı R 'dir. Buna göre bu kısmın merkezindeki manyetik alanı bulunuz.



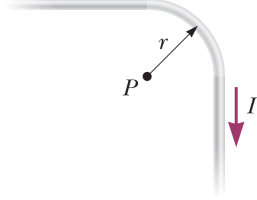
Sıra sende

1. Üzerinden I akımı geçen şekildeki sonsuz uzunluktaki telin P noktasında oluşturduğu manyetik alanı elde ediniz.



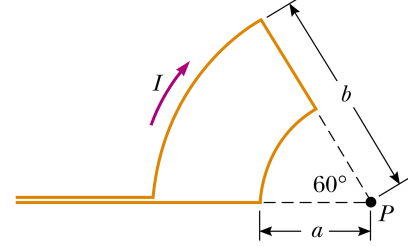
Sıra sende

2. Üzerinden I akımı geçen şekildeki sonsuz uzunluktaki telin P noktasında oluşturduğu manyetik alanı elde ediniz.



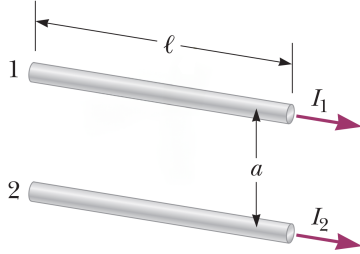
Sıra sende

3. Üzerinden I akımı geçen şekildeki telin P noktasında oluşturduğu manyetik alanı elde ediniz.

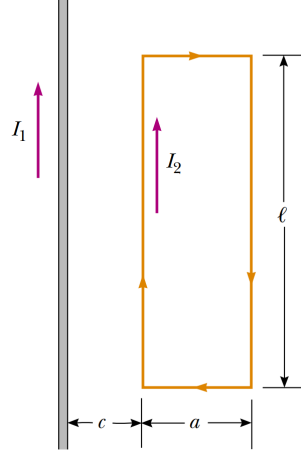


Akım Geçen İki Tel Arasındaki Manyetik Kuvvetler

Akım taşıyan iki telin birbirine uyguladığı manyetik kuvveti elde edelim. Kuvvetlerin yönlerinin akım yönleriyle olan ilişkilerini tartışalım.

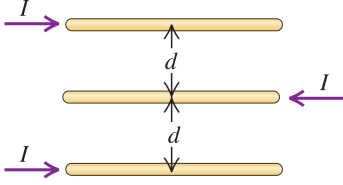


ÖRNEK: Üzerinden I_1 akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz bir telin I_2 akımı dolanan dikdörtgen akım ilmeğine uyguladığı net manyetik kuvveti bulunuz. Düz tel, dikdörtgen ilmeğin uzun kenarlarına paralel olacak şekilde konumlandırılmıştır.



Sıra sende

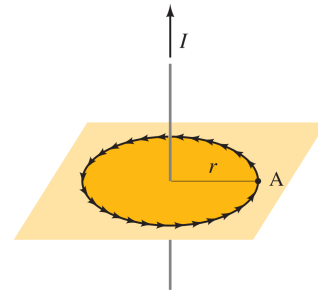
4. Aynı düzlemde bulunan, düz ve I akımı taşıyan şekildeki yeterince uzun tellerin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetleri bulunuz.



Ampère Yasası

Ampère yasasını açıklayarak ilgili matematiksel ifadeyi yazalım.

Üzerinden I akımı geçen sonsuz uzunluktaki bir telden r kadar uzaktaki A noktasındaki manyetik alanı Ampère yasasını kullanarak elde edelim.

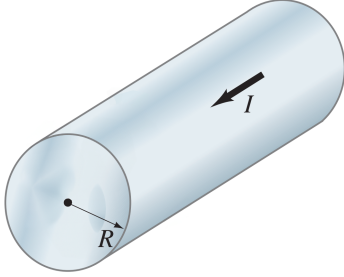


Örnekler üzerinden Ampère yasasının sonuçlarını tartışalım.

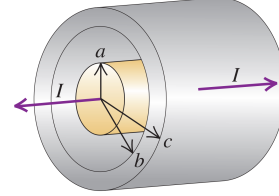


ÖRNEK: Üzerinden I akımı geçen sonsuz uzunluktaki silindirik düz bir tel şekilde verilmiştir.

- Telin iç ve dış kısmındaki bölgeler için manyetik alan şiddetlerini bulunuz.
- Manyetik alan şiddetinin telin merkezinden uzaklığa bağlı grafiği çiziniz.



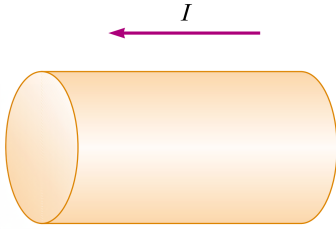
ÖRNEK: İç içe geçmiş eşeksenli iki kablo şekildeki gibi zıt yönlerde akım taşımaktadır. Kabloların ebatları şekilde gösterilmiştir. Bütün bölgelerdeki manyetik alan şiddetlerini bulunuz.



Sıra sende

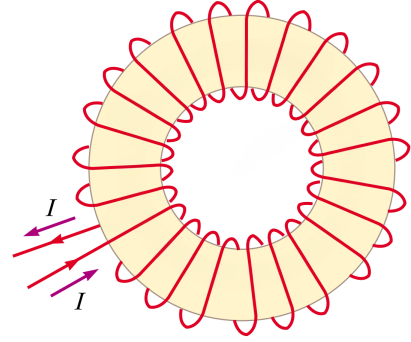
5. Şekildeki iletken ve R yarıçaplı silindirik telin üzerinden I akımı geçmektedir. α bir sabit olmak üzere teldeki akım yoğunluğu merkezden uzaklığa bağlı olarak $J(r) = \alpha r$ olarak verilmiştir.

- α sabitini bulunuz.
- Telin iç kısmında manyetik alan şiddetini merkezden uzaklığa bağlı olarak bulunuz.
- Telin dış kısmında manyetik alan şiddetini merkezden uzaklığa bağlı olarak bulunuz.



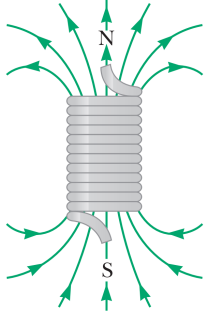
Bir Toroidin Manyetik Alanı

Üzerinde I akımı dolanan bir toroidin iç kısmındaki manyetik alanı elde edelim.



Bir Selenoidin Manyetik Alanı

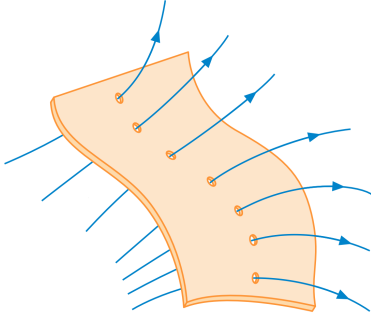
Bir selenoidin oluşturduğu manyetik alanı inceleyelim. Selenoid ve bir çubuk mıknatıs arasındaki manyetik alan benzerliğini tartışalım. Sonsuz uzunluktaki bir selenoidin iç kısmındaki manyetik alan şiddetini elde edelim.



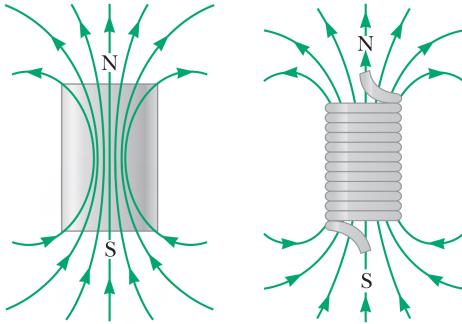
ÖRNEK: Uzunluğu 10 cm olan ince bir selenoidin üzerinde toplam 800 sarım bulunmaktadır. Selenoidin merkezi civarında manyetik alan şiddeti $2,0 \times 10^{-2}$ T olduğuna göre selenoid üzerinde dolanan akımı bulunuz.

Manyetizmada Gauss Yasası

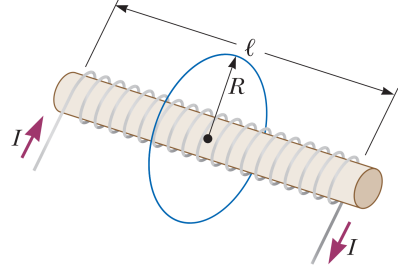
Manyetik akı kavramını tanımlayalım. Manyetik akı için ilgili matematiksel ifadeyi yazalım.



Manyetizma için Gauss yasasını tartışalım ve ilgili matematiksel ifadeyi yazalım.

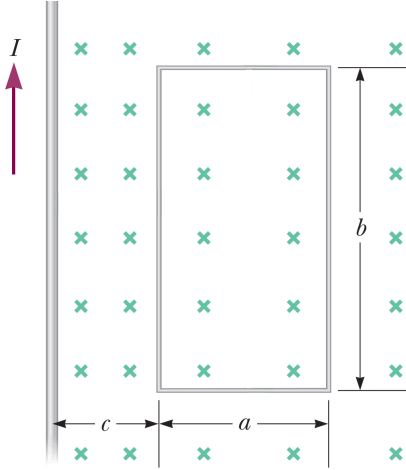


ÖRNEK: Uzunluğu ℓ ve yarıçapı r olan şekildeki selenoidin üzerinde N sarım bulunmaktadır. Selenoidde I akımı dolanmaktayken şekilde gösterilen R yarıçaplı dairesel bölgedeki manyetik akıyı bulunuz.



Sıra sende

6. Genişliği a uzunluğu b olan dikdörtgen bir çerçeve akım taşıyan düz bir telin yanına şekildeki gibi konuluyor. Düz tel, dikdörtgen çerçevenin uzun kenarlarına paralel olacak şekilde konumlandırılmıştır. Telden geçen akım I olduğuna göre çerçevedeki manyetik akıyı bulunuz.

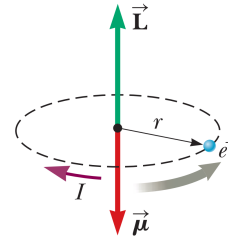


Madde Ortamında Manyetizma

Madde ortamının manyetik alanı nasıl etkileyebileceğini tartışalım.

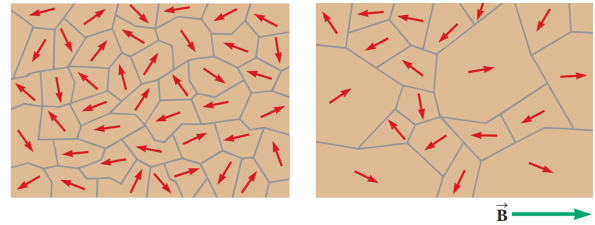
Atomların manyetik alanı

Bir atomun manyetik alanının nasıl oluştuğunu tartışalım. Atomun manyetik alanına katkı sunabilecek parçacıkları ve etkileşimleri inceleyelim.



Ferromanyetizma

Ferromanyetizma kavramını inceleyelim. Bu özelliğe sahip malzemelerin manyetik alanda nasıl davrandıklarını tartışalım.



Paramanyetizma ve Diyamanyetizma

Paramanyetizma ve diyamanyetizma kavramlarını inceleyelim. Bu özelliğe sahip malzemelerin manyetik alanda nasıl davrandıklarını tartışalım.